

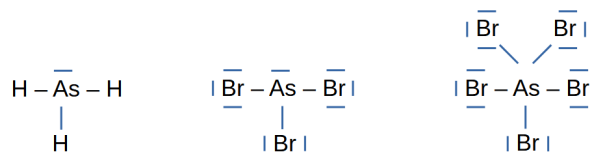
Atomistique

Exercice 1: Atomes et molécules

1. Configurations électroniques

1. N : $1s^2 2s^2 2p^3$. Électrons de valence = 2s et 2p. (on accepte $[\text{He}] 2s^2 2p^3$)
2. P : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$ Électrons de valence = 3s et 3p. (on accepte $[\text{Ne}] 3s^2 3p^3$)
3. Similitude : même configuration électronique de valence.
4. Couches de valence pour As : $4s^2 4p^3$ et pour Sb: $5s^2 5p^3$.

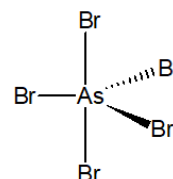
2. Représentation de Lewis ci-contre (tous les doublets doivent être présents ; la géométrie du dessin n'a pas d'importance ; les traits des doublets peuvent être remplacés par 2 points).



Erreur classique : oublier le doublet non liant de As, ou un doublet non liant de Br.

3. Géométrie de AsBr_5 .

1. Schéma ci-contre (les doublets non liants du brome peuvent être représentés ou pas). Géométrie bipyramide trigonale. (BPT et bipyramide triangulaire acceptée)
2. Selon les électronégativités, les liaisons As-Br sont polarisées (δ^+ pour As et δ^- pour Br; on peut aussi noter $5\delta^+$ pour As).
3. La molécule n'est pas polaire car les moments dipolaires se compensent par symétrie.



Erreur classique : ne pas connaître le nom d'une géométrie ; ne pas voir que la structure BPT est symétrique et que les moments dipolaires se compensent.

4. Géométrie pyramidale. (on accepte que As soit avec ou sans son doublet non liant, la géométrie de la molécule pouvant s'entendre comme la disposition des atomes. Géométrie tétraédrique acceptée, il s'agit alors de la géométrie de la structure électronique).



Partie B

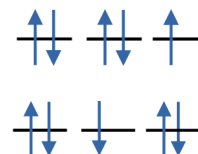
5. H : $1s^1$. L'électron est placé sur sa seule OA. Le spin peut être représenté up ou down.
6. Pour l'atome F

1. $1s^2 2s^2 2p^5$ (on accepte $[\text{He}] 2s^2 2p^5$) : électrons de valence $2s^2 2p^5$.

2. Les OA de valence sont 2s et 2p.

3. Position des électrons

On accepte toutes les répartitions possible sur les OA p, par ex, celle ci-contre, pourvu qu'elles respectent le principe de Pauli (max 2 électrons antiparallèles par OA).

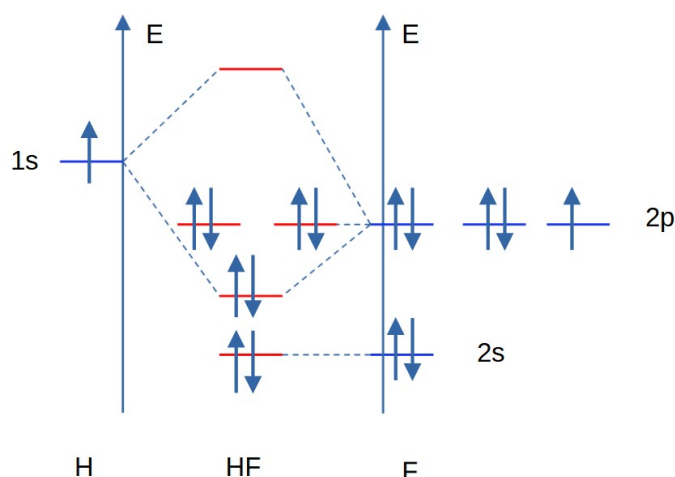


7. Diagramme d'OM

1. Axe d'énergie.

2. On attend 1 OA pour H et $1+3 = 4$ OA pour F, et $1 + 4 = 5$ OM pour HF, le diagramme est donc complet.

3. Diagramme complet ci-contre.
(Il faut le bon nombre d'électrons, l'OM de plus haute énergie vacante et tous les électrons appariés antiparallèles sur les OM.)

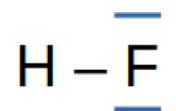


8. Par énergie croissante, les OM sont non liante / liante / non liante / anti liante.

Erreur classique : se tromper sur l'affectation liante / non liante / anti liante : Une OM antiliante est au même niveau qu'une OA, donc celle du bas est, dans ce cas, non liante.

9. Schéma de Lewis ci-contre.

Points communs : la liaison sur le schéma de Lewis correspond à l'OM liante et les trois doublets non liant (Lewis) correspondent à 3 OM non liantes (sans qu'il soit possible de dire quelle OM correspond à tel doublet.



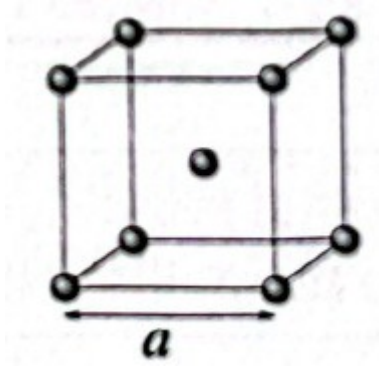
Différences : L'OM antiliante n'a pas de correspondance dans le schéma de Lewis, et il n'est pas possible de dire, dans le schéma de Lewis que les doublets non liants n'ont pas la même énergie.

Il est correct mais non exigible de dire que les OM non liantes ayant même énergie que des OA de F, les doublets non liants de Lewis sont portés par F et non par H.
Il est également correct et non exigible de dire que les OA de F ayant des énergies plus basses que celles de H, la liaison est polarisée avec δ^- sur F dans le schéma de Lewis.

Cristallographie

Exercice 2 : Étude du calcium

1. Maille CC du calcium Ca_β :



2. $Z = 8 \times 1/8 + 1 = 2$ atomes par maille. **La population (ou multiplicité) est de 2.**

3. Dans le modèle où les atomes de calcium sont des sphères dures tangentes, on a donc un contact entre atomes le long de la grande diagonale du cube, soit $a = \frac{4R}{\sqrt{3}} = \frac{4 \times 198}{\sqrt{3}} = 457,26 \text{ pm}$.

4. Par définition, la compacité de la maille est $C = \frac{V_{\text{atomes}}}{V_{\text{maille}}}$.

$$C = \frac{2V_{\text{atome}}}{V_{\text{maille}}} = \frac{2 \times \frac{4}{3} \pi R^3}{a^3} = \frac{2 \times \frac{4}{3} \pi \left(\frac{a\sqrt{3}}{4} \right)^3}{a^3}$$
$$C = \frac{\pi\sqrt{3}}{8} = 0,68$$

5. Puisqu'il y a 2 atomes de calcium par maille, la masse volumique de la maille est :

$$\rho = \frac{2 M_{\text{Ca}}}{N_A a^3} = \frac{2 \times 40,1 (g)}{6,022 \cdot 10^{23} \times (457 \cdot 10^{-10} (cm))^3} = 1,40. g/cm^3$$

Erreur classique : oublier de multiplier par 2 ; Ne pas mettre le volume du cube, mais celui d'une sphère ; erreur de calcul numérique

6. Il y a 8 sites tétraédriques dans la maille et tous sont occupés par les ions fluorure. Il y a donc 8 ions fluorure par maille et il y a $8 \times 1/8 + 6 \times 1/2 = 4$ ions calcium par maille. Il y a donc **4 motifs CaF_2 par maille**.
7. L'anion et le cation sont tangents le long de la diagonale d'un petit cube d'arête $\frac{a}{2}$. D'où :

$$\frac{a\sqrt{3}}{4} = R_+ + R_- \quad \text{d'où} \quad R_- = \frac{a\sqrt{3}}{4} - R_+ = \frac{543\sqrt{3}}{4} - 99 = 136 \text{ pm}$$

Erreur classique : écrire que les contacts sont sur la diagonale d'une face soit $\frac{a\sqrt{2}}{2} = R_+ + R_-$

Thermodynamique

Exercice 3 : Calorimétrie adiabatique

1. À l'état initial, on a $p_0 V_0 = nRT_0$ (équation du gaz parfait).
 À l'état final, l'équilibre mécanique induit $p_1 = p_0$ (puisque le piston est mobile sans frottement et que $p_{\text{ext}} = p_0 = \text{constante}$).
 L'équilibre est atteint à la température T_1 recherchée.
 On sait que le volume $V_1 = 0,95V_0$.
 Avec l'équation du gaz parfait, on a : $0,95P_0V_0 = nRT_1$.
 D'où $T_1 = 0,95T_0 = 285 \text{ K}$

Erreur classique : écrire pV^γ et non $pV = nRT$.

2. L'enthalpie est une fonction d'état extensive, et donc additive pour deux sous-systèmes disjoints. D'où :

$$\Delta H = \Delta H_{\text{gaz}} + \Delta H_{\text{cuivre}} = nC_{\text{Pm}}\Delta T + mc_{\text{Cu}}\Delta T = \left(\frac{nR\gamma}{\gamma-1} + mc_{\text{Cu}} \right) \Delta T$$

Erreur classique : oublier la présence du cuivre

$$\text{autre calcul } \Delta H = \Delta H_{\text{gaz}} + \Delta H_{\text{Cu}} = \left(\frac{7nR}{2} + mc_{\text{Cu}} \right) \Delta T$$

$$C' = \frac{nR\gamma}{\gamma-1} + mc_{Cu} \quad \text{ou} \quad C' = \frac{7nR}{2} + mc_{Cu} = \frac{7 \times 2 \times 8,314}{2} + 268 \times 0,385 = 161,8 \text{ J/K}$$

$$\text{d'où } \Delta H = C' \Delta T = 161,8 \times (285 - 300) = -2426 \text{ J}$$

3. La transformation est monobare et adiabatique, donc $\boxed{Q_p = \Delta H = -2,43 \text{ kJ}}$

Q < 0 car le système {gaz + cuivre} fournit de la chaleur au thermostat via la paroi (F).

4. L'énergie interne est également une fonction d'état extensive et additive, d'où :

$$\text{Solution jf} \quad \Delta U = \Delta H - \Delta(pV) = \Delta H - p \Delta V = \Delta H - nR \Delta T$$

(car (1) p = Cte et (2) seul le gaz change de volume)

$$\Delta U = -2430 - 2 \times 8,314 \times (285 - 300) = -2177 \text{ J} = -2,18 \text{ kJ}$$

La différence $\Delta U - \Delta H$ représente $-p \Delta V = W$ à pression constante.

$$\Delta U - \Delta H = -2177 - (-2426) = 249 \text{ J}$$

Cette valeur est positive puisque $\Delta T < 0$.

Solution proposée par un collègue

$$\Delta U = \Delta U_{\text{gaz}} + \Delta U_{\text{cuivre}} = nC_{V\text{m}}\Delta T + mc_{Cu}\Delta T = \left(\frac{nR}{\gamma-1} + mc_{Cu} \right) \Delta T$$

$$\Delta U = \left(\frac{nR}{\gamma-1} + mc_{Cu} \right) \Delta T$$

$$\boxed{\Delta U = -2,18 \text{ kJ}}$$

$$\Delta U = W + Q = W + \Delta H, \text{ d'où}$$

$$\boxed{\Delta U - \Delta H = W}$$

Cette différence correspond donc au travail échangé.

$$\boxed{W = 249 \text{ J}}$$

Le système reçoit du travail (W > 0) par compression via le piston mobile.

5. L'entropie est également une fonction d'état extensive et additive, d'où :

$$\Delta S = \Delta S_{\text{gaz}} + \Delta S_{\text{cuivre}} = n C_{pm} \ln\left(\frac{T_1}{T_0}\right) + m c_{Cu} \ln\left(\frac{T_1}{T_0}\right) \quad (\text{car } p_1 = p_0)$$

$$\Delta S = \frac{2 \times 7 R}{2} \ln\left(\frac{285}{300}\right) + 269 \times 0,385 \ln\left(\frac{285}{300}\right) = -8,30 \text{ J/K}$$

Erreur classique : oublier la présence du cuivre

$$\Delta S = S_{\text{éch}} + S_{\text{créée}}, \text{ d'où } S_{\text{créée}} = \Delta S - S_{\text{éch}} \text{ avec}$$

$$S_{\text{éch}} = \frac{Q}{T_{\text{front}}} = \frac{\Delta H}{T_{\text{front}}} = \frac{C' \Delta T}{T_{\text{front}}} = \frac{161,8 \times (-15)}{300} = -8,52 \text{ J/K}$$

$$S_{\text{éch}} = -8,51 \text{ J.K}^{-1}$$

$$S_{\text{créée}} = \Delta S - S_{\text{éch}} = -8,30 - (-8,52) = +0,22 \text{ J/K}$$

$S_{\text{créée}}$ n'est pas nulle, la transformation est donc irréversible.

Mécanique

Exercice 4 : Curling

1. Une force est conservative si son travail ne dépend pas du chemin suivi. La force ne dépend que de la longueur du ressort, donc entre deux positions du ressort, le travail de cette force ne dépendra que de la position initiale et de la position finale et donc ne dépendra pas du chemin suivi. C'est donc une force conservative.

Erreur classique : Dire qu'une force est conservative si elle ne dépend pas du chemin suivi.

$$2. \delta W_F = \vec{F} \cdot d\vec{x} = (-kx)dx \text{ soit } W_F = -\left[\frac{k}{2}x^2\right]_{-\Delta l}^0 = -0 - \left[\frac{-k}{2}(\Delta l)^2\right] = \frac{1}{2}k(\Delta l)^2.$$

Erreur classique : oublier d'intégrer et transformer dx en Δx. Intégrer entre -20 et -10, c'est à dire confondre L et ΔL.

3. On pose le 0 de l'énergie potentielle du ressort quand il a sa longueur à vide. L'énergie potentielle du ressort à la position -x est égal à l'opposé du travail pour le comprimer de 0 à -x. C'est un travail résistant donc négatif, égal à

$$W_F = -\frac{1}{2}k(\Delta l)^2 \text{ donc } E = \frac{1}{2}k(\Delta l)^2.$$

Erreur classique : oublier le signe -.

4. On écrit la conservation de l'énergie mécanique de la pierre.

$$E_{m,i} = \frac{1}{2} k x^2 + 0 \text{ (0 étant l'énergie cinétique de la pierre avant qu'on ne lâche le ressort.)}$$

$$E_{m,f} = 0 + \frac{1}{2} m v^2 \text{ (0 étant l'énergie potentielle du ressort au moment où la pierre quitte le ressort).}$$

La conservation de l'énergie mécanique se traduit par

$$\frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} k x^2 \text{ soit } v = \sqrt{\frac{k}{m} x} = \sqrt{\frac{8000}{20}} \times 0,10 = 2,0 \text{ m/s}$$

5. On prend le 0 de l'énergie potentielle au niveau de la glace hors du trou
Avant d'aller dans le trou, la pierre a une petite (car v faible) énergie mécanique positive (égale à l'énergie cinétique de la pierre).
Cette énergie mécanique sera constante et permettra à la pierre de ressortir du creux.
La pierre ne restera pas au fond du trou.
Le tricheur n'est pas récompensé.

Erreur classique : réfléchir à partir de l'observation commune que la pierre va s'arrêter au fond du trou, c'est à dire ignorer la condition de l'absence de frottement.

6. On utilise le théorème de l'énergie cinétique qui dit que la variation de l'énergie cinétique est égale au travail de toutes les forces agissant sur la pierre.
Version jf : le poids et la réaction se compensent, il ne reste que la force du ressort.
Version collègue ; Ces forces sont la réaction de la glace (perpendiculaires au mouvement qui ne travaillent donc pas) et la force de frottement qui a un travail résistant (négatif).

$$\Delta E_C = 0 - \frac{1}{2} m v_0^2 = W_{F_f} = -F(\Delta L) \text{ soit } F_f = \frac{1}{2} \frac{m v_0^2}{(\Delta L)} = \frac{0,5 \times 20 \times 2,0^2}{24} = 1,67 \text{ N.}$$

7. En balayant, ils diminuent un peu la force de frottement et ils permettent à la pierre d'aller un peu plus loin si nécessaire.

Signaux physiques

Exercice 5 : Bobine réelle avec filtrage

1. La tension d'entrée, entre A1 et A2 correspond aux points A et B. B est à la terre, donc c'est A2.

La tension de sortie est sur la voie 2. Donc B est également B2, et B1 est le point M.

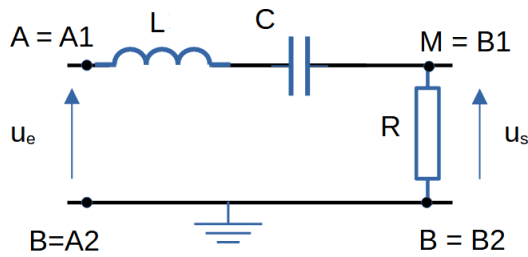
Entre A1 et B1 sont branchés le condensateur et la bobine.

Entre B1 et B2 est branchés la résistance.

A2 et B2 sont reliés par un fil.

La voie 1 de l'oscillo est branchée entre A et B, soit entre A1 et A2.

La voie 2 de l'oscillo est branchée entre B et M, soit entre B1 et B2.



Erreur classique : ne pas faire la bonne correspondance entre les points du circuit électrique et les points du schéma du filtre.

2. Tableau de valeurs.

Grandeur	Période	Pulsation	Amplitude u - voie 2	Amplitude i	Impédance
Valeur	$T = 4 \text{ ms}$	$\omega = \frac{2\pi}{T} = 1571 \text{ rad/s}$	$4,0 \text{ V}$	$i = \frac{u_2}{R} = \frac{4,0}{20} = 0,2 \text{ A}$	$Z_{réel} = \frac{u_1}{i} = \frac{8,0}{0,2} = 40 \Omega$

Erreur classique : $T = 4 \text{ s}$ (et non ms) ; confusion pulsation et fréquence ; confusion entre l'amplitude et l'écart peak-to-peak sur l'oscillogramme.

3 Le courant est proportionnel à la tension sur la voie 2. Il est en retard par rapport à la tension sur la voie 1.

La phase est $\varphi = -\frac{0,50}{4} \times 2\pi = -0,25\pi = -\frac{\pi}{4}$.

$$4. Z_{AB,Th} = R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega} \text{ d'où } |Z_{AB,réel}| = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}$$

Erreur classique : oublier de prendre la racine carrée ; écrire que le carré du module est égal à la somme du carré des termes de Z ; confondre Z et fonction de transfert H.

Calcul de $\tan \varphi_{Th}$. On peut partir de la fonction de transfert :

$$H_{Th} = \frac{R}{R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{R}{R + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)} \text{ soit } \varphi_{Th} = 0 - \arctan\left(\frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R}\right)$$

5. Si $\varphi_{Th} = \varphi_{réel} = \frac{\pi}{4}$ alors l'argument de arctan est 1 et la partie imaginaire est égale à la

partie réelle. On peut donc écrire $R = L\omega - \frac{1}{C\omega}$ donc $|z_{AB,Th}| = \sqrt{R^2 + R^2} = R\sqrt{2} = 28,3 \Omega$.

Ce résultat n'est pas cohérent avec le fait qu'on a trouvé (dans tableau) que c'était 40Ω . On peut en conclure que, dans ce cas, on ne peut pas modéliser la bobine réelle par une bobine idéale.

Erreur classique : ne pas voir que la partie imaginaire est égale à la partie réelle quand la phase est $\pi/4$.

6. L'expression de $Z_{AB,r\acute{e}el}$ est

$$Z_{AB,r\acute{e}el} = R + r + jL\omega + \frac{1}{jC\omega} \text{ d'où } |Z_{AB,r\acute{e}el}| = \sqrt{(R+r)^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}$$

Erreur classique : idem question 4.

La fonction de transfert du circuit réel est

$$H_{r\acute{e}el} = \frac{R}{R+r+jL\omega+\frac{1}{jC\omega}} = \frac{R}{R+r+j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)} \text{ soit } \varphi_{Th} = 0 - \arctan\left(\frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R+r}\right)$$

Comme $|\varphi_{r\acute{e}el}| = \frac{\pi}{4}$, la partie réelle est égale à la partie imaginaire d'où $L\omega - \frac{1}{C\omega} = R+r$

On reporte dans l'expression de $Z_{r\acute{e}el}$, dont on sait avec le tableau qu'elle vaut 40Ω .

$$Z_{r\acute{e}el} = R+r+j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right) = (R+r) + j(R+r) \text{ soit } |Z_{r\acute{e}el}| = \sqrt{2}(R+r) = 40 \Omega$$

On en déduit $R+r = \frac{40}{\sqrt{2}} = 28,3 \Omega$.

Comme $R = 20 \Omega$ on a $r = 8,3 \Omega$

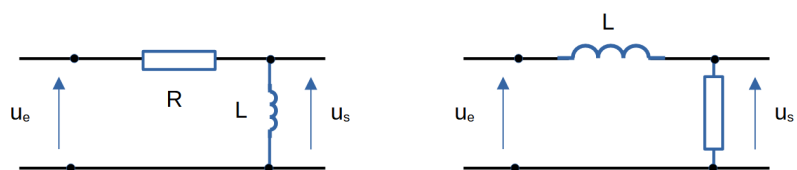
Erreur classique : idem question 5

$$7. \text{ On sait que } L\omega - \frac{1}{C\omega} = R+r \text{ soit } L = \frac{R+r}{\omega} + \frac{1}{C\omega^2} = \frac{28,3}{1571} + \frac{1}{10 \cdot 10^{-6} \times 1571^2} = 58,5 \text{ mH}$$

8. On construit les deux filtres possibles.

On veut un filtre passe haut.

Une bobine étant un interrupteur ouvert pour les hautes fréquences, il ne faut pas que ce soit le 2^e schéma. Il faut donc mesurer la tension de sortie aux bornes de la bobine.

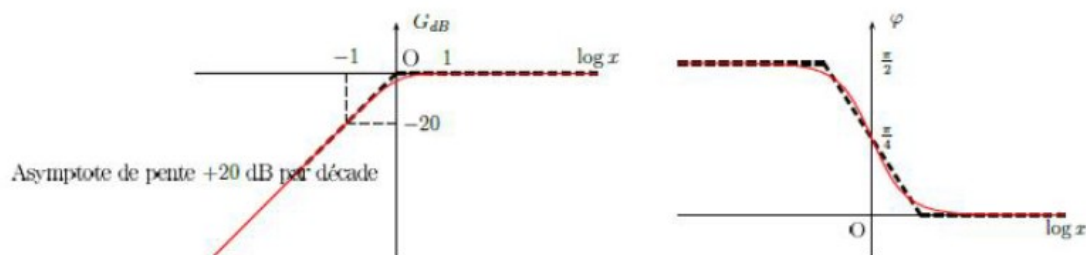


$$9. H = \frac{jL\omega}{R + jL\omega} = \frac{1}{1 + \frac{R}{jL\omega}} \text{ on pose } \omega_0 = \frac{R}{L} \text{ d'où } H = \frac{1}{1 + \frac{\omega_0}{j\omega}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{jx}} = \frac{jx}{1 + jx}$$

$$f_0 = 2\pi\omega_0$$

Erreur classique : écrire que $\omega_0 = \frac{L}{R}$. C'est une grave faute d'inhomogénéité. Pour s'en rendre compte, on utilise que $jL\omega$ est une impédance, tout comme R .

10. Diagramme de Bode



$$11. 2\pi f_c = R/L \text{ donc } R = 2\pi f_c L = 2\pi \cdot 800 \cdot 0,058 = 2,9 \cdot 10^2 \Omega$$

